Sobrevivir a la sepsis: ¿cuántos mueren en los 2 años siguientes al alta?

Lorencio-Cárdenas C, Vela E, Esteban-Torné E, Reina C, Horta-Puig AM, Ferret-Sánchez R, et al. Long-term mortality in sepsis survivors: a population-based study during 15 years. *Crit Care Med*. 2026 (publicado en línea). doi:10.1097/CCM.0000000000007415

Versión 1.0 · Revisado el 6 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Sí, en la mirada al alta

No cambia el tratamiento agudo, pero dimensiona el problema: 4 de cada 10 sobrevivientes mueren en 2 años. Apoya un seguimiento estructurado tras el alta, aunque no prueba que este reduzca la mortalidad.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

La cifra, sí; las causas, no

Registro obligatorio de toda Cataluña con 237,075 sobrevivientes y seguimiento completo a 2 años. Pero se basa en códigos administrativos, sin grupo control ni causas de muerte.

CUIDADO AL INTERPRETAR

No es mortalidad "por sepsis"

Sin cohorte comparable sin sepsis, no se sabe cuánto de ese 42 % se debe a la sepsis y cuánto a la edad (mediana de 78 años) y a las comorbilidades. Parte de la caída de 2017–2019 coincide con un cambio de codificación.

En 30 segundos. Cohorte retrospectiva con todos los ingresos por sepsis en los hospitales de agudos de Cataluña entre 2005 y 2019, identificados por códigos CIE de infección más disfunción orgánica aguda (método de Angus). De 296,554 ingresos sobrevivieron al alta 237,075 (79.9 %). De ellos, **el 42 % murió en los 2 años siguientes**. La mortalidad subió con la edad (5.8 % en <15 años; **62 % en >84**) y con el índice de Charlson (21 % con 0; **67 % con ≥5**). Las comorbilidades más asociadas fueron neoplasia (HR 2.01), cirrosis (1.56) y demencia (1.30). También se asociaron la estancia larga y la falla multiorgánica. La mortalidad a 2 años bajó de ~44 % a 35 % entre 2016 y 2019; empezó a bajar en 2017 y siguió tras el cambio a CIE-10 en 2018.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cómo leer una cohorte con bases de datos administrativas: qué se puede concluir sin un grupo de comparación, por qué "murieron después de la sepsis" no es "murieron por la sepsis", qué es la falacia de la tabla 2 (leer cada HR de un modelo como si fuera causal), por qué condicionar a sobrevivir al alta produce asociaciones paradójicas y cómo un cambio de codificación puede parecer una mejoría.

1 La pregunta clínica

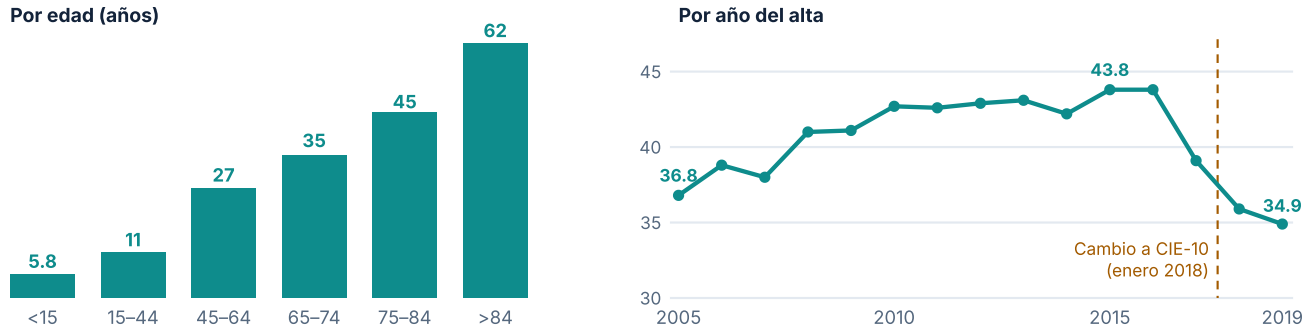
POBLACIÓN	Todos los pacientes (adultos y niños) dados de alta vivos tras un ingreso por sepsis en hospitales de agudos públicos y privados de Cataluña (población cubierta de ~7.6 millones en 2019), de 2005 a 2019. Mediana de edad 78 años (RIC 65–85), 55.9 % hombres, Charlson medio 2.36. Comorbilidades más frecuentes: neoplasia activa (29 %), ERC (29 %), diabetes (28 %) y EPOC (26 %). Focos más frecuentes: genitourinario (42 %) y respiratorio (32 %). UCI inferida por códigos de procedimiento en el 19 %.
EXPOSICIONES	Edad, sexo, comorbilidades (Charlson y diagnósticos individuales), foco, tipo de disfunción orgánica, UCI, días de estancia y año del alta.
COMPARADOR	No hubo una cohorte sin sepsis. Las comparaciones son internas, entre categorías de los propios sobrevivientes.
DESENLACE	Muerte por cualquier causa en los 2 años posteriores al alta, por enlace con el Registro Central de Asegurados. No se conocen las causas de muerte.

2 Diseño

TIPO	Cohorte retrospectiva poblacional con el Conjunto Mínimo Básico de Datos de hospitales de agudos (CMBD-HA), un registro obligatorio, validado automáticamente y auditado porque se usa para pagar a los hospitales.
DEFINICIÓN DE CASO	Código de infección más código de disfunción orgánica aguda al alta (CIE-9-MC hasta diciembre de 2017 y CIE-10-MC desde enero de 2018, con códigos "traducidos"). Se excluyeron las muertes hospitalarias, los traslados entre hospitales y los reingresos.
ESTADÍSTICA	Kaplan-Meier (prueba de Gehan) y regresión de Cox multivariable con errores estándar robustos, con las variables que fueron significativas en el análisis univariado. Se cortó en 2019 para asegurar 2 años de seguimiento y no mezclar la pandemia.
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Los autores declaran no tener conflictos; no se describe financiamiento específico. Aprobado por un comité de ética con dispensa de consentimiento.

3 Resultados

Mortalidad a 2 años tras el alta por sepsis (%)



Global: 42 %. Por índice de Charlson 0, 1–2, 3–4 y ≥5: 21, 38, 51 y 67 %.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto y de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

VARIABLE EN EL MODELO DE COX	HR (IC 95 % CUANDO SE REPORTA)
Charlson ≥5	2.64
Neoplasia	2.01
Cirrosis hepática	1.56
Demencia	1.30
Estancia de 15–21, 22–28 y >28 días	1.18, 1.24 y 1.30
Falla multiorgánica	1.18
Foco urinario / partes blandas / respiratorio	1.15 (1.12–1.18) / 1.15 (1.11–1.19) / 1.10 (1.08–1.13)
Ingreso a UCI (inferido)	0.95 (0.93–0.98)
Disfunción respiratoria / cardiovascular / renal	0.71 (0.69–0.74) / 0.89 (0.87–0.91) / 0.90 (0.89–0.92)
Año 2017 / 2018 / 2019 (vs. 2005)	0.93 (0.89–0.97) / 0.86 (0.82–0.90) / 0.83 (0.79–0.87)

Las curvas de supervivencia se separan desde poco después del alta y siguen bajando durante los 2 años, sobre todo en los mayores. Los sobrevivientes al alta pasaron de 7,556 en 2005 a 25,206 en 2019.

4 Cómo leer estos resultados

- **La cifra es real y grande.** DATO DEL ARTÍCULO 99,571 muertes en 2 años entre 237,075 sobrevivientes. INTERPRETACIÓN El alta no es el final del episodio: el riesgo empieza pronto y se mantiene. Es un argumento para revisar al paciente después del alta, no para esperar a la siguiente urgencia.
- **Pero no sabemos cuánto es "culpa" de la sepsis.** DATO DEL ARTÍCULO Sin cohorte sin sepsis ni causas de muerte, los autores reconocen que no pueden estimar la mortalidad atribuible. INTERPRETACIÓN Una población con mediana de 78 años,

29 % con cáncer activo y 29 % con ERC tendría una mortalidad alta a 2 años con o sin sepsis. Para medir el exceso habría que compararla con personas de la misma edad y comorbilidad hospitalizadas por otra causa.

- **Los HR paradójicos son una pista de sesgo, no un hallazgo.** DATO DEL ARTÍCULO La UCI, la disfunción respiratoria y la cardiovascular se asociaron con **menos** mortalidad a largo plazo. INTERPRETACIÓN Probablemente refleja, en parte, un sesgo de selección por supervivencia: al estudiar solo a quienes sobrevivieron al alta, quedan los más resistentes de esos grupos graves. Los autores proponen confusión residual o una vigilancia más estrecha. Además, una disfunción "codificada" no equivale a una disfunción grave. Por eso no tiene sentido leerlos como "la UCI protege".
- **La caída reciente puede ser un artefacto.** DATO DEL ARTÍCULO La mortalidad bajó de 43.8 % (2016) a 34.9 % (2019). El cambio a CIE-10 fue en enero de 2018, sin análisis de sensibilidad para la transición, y el Código Sepsis catalán coincidió con ese periodo. INTERPRETACIÓN La caída empezó en 2017, todavía con CIE-9 (39.1 %), así que no se explica solo por el cambio de codificación. Pero si la CIE-10 capta a más pacientes menos graves, parte del descenso de 2018–2019 podría ser un artefacto. El número de sobrevivientes se triplicó en 15 años, lo que puede reflejar más incidencia, menor mortalidad hospitalaria o cambios en quién se codifica como "sepsis".
- **Cada HR del modelo no es un efecto causal.** INTERPRETACIÓN En un modelo con muchas variables, cada HR está ajustado por las demás, pero no por sus propios confusores. Sirve para identificar a quién vigilar más (cáncer, cirrosis, demencia, Charlson alto, estancia larga), no para decir qué intervenir.

CONCEPTO CLAVE · COHORTES ADMINISTRATIVAS

Descriptivo vs. causal: esta cohorte responde bien "¿cuántos mueren?" y "¿quiénes tienen más riesgo?". No responde "¿cuánto se debe a la sepsis?" ni "¿qué lo previene?". **Mortalidad atribuible:** requiere un grupo de comparación pareado (por edad, comorbilidad y hospitalización) sin sepsis. **Sesgo de selección por supervivencia:** excluir las muertes hospitalarias condiciona el análisis a una variable que depende de la gravedad; los grupos más graves que sobreviven son los más fuertes de su grupo y pueden aparentar menor riesgo. **Falacia de la tabla 2:** en un modelo multivariable, solo la exposición principal está ajustada para sus confusores; los demás HR son "secundarios" y pueden estar sesgados. **Definición por códigos:** el método de Angus usa los códigos al alta; cambios de codificación, incentivos de facturación o mayor conciencia diagnóstica pueden modificar quién entra como "sepsis" con el tiempo y crear tendencias artificiales.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Tamaño y cobertura	Toda la red de agudos pública y privada de Cataluña durante 15 años; seguimiento vital completo a 2 años por registro.	Confirmado
● Calidad del registro	Registro obligatorio, validado y auditado; método de identificación de sepsis ampliamente usado.	Confirmado
● Sin grupo control	No permite estimar la mortalidad atribuible a la sepsis.	Reconocido por los autores
● Sin causas de muerte ni datos funcionales	No se sabe qué muertes se relacionan con la sepsis ni con el síndrome post-sepsis.	Reconocido por los autores
● Cambio de CIE-9 a CIE-10	Sin análisis de sensibilidad ni validación externa en la transición; puede explicar parte de la tendencia final.	Reconocido por los autores
● UCI inferida	Por códigos de procedimiento; puede sobreestimar el ingreso a UCI.	Reconocido por los autores
● Generalización	Un solo sistema de salud con cobertura universal; datos previos a la pandemia.	Reconocido por los autores
● Niños incluidos	2.5 % menores de 15 años, con otro pronóstico, mezclados con adultos.	No comentado

Pregunta de repaso: mujer de 82 años con EPOC y cáncer de mama en tratamiento, dada de alta tras 18 días por urosepsis con lesión renal aguda. La familia pregunta si "ya pasó el peligro". ¿Qué dice este estudio?
Respuesta. Que, en un registro de 237,075 sobrevivientes, el 42 % murió en los 2 años siguientes, y que su perfil acumula factores asociados con más riesgo: edad de 75–84 años (45 % en ese grupo), neoplasia activa (HR ~2), foco urinario y estancia >14 días.[1] No se puede decir cuánto de ese riesgo se debe a la sepsis y cuánto a su edad y su cáncer, porque el estudio no tiene grupo control. Sí justifica una cita temprana tras el alta, revisar función renal, fármacos, estado funcional y nutrición, y hablar de objetivos de cuidado. El estudio no evaluó si el seguimiento estructurado reduce la mortalidad.

¿Qué aprendí de medicina?

- ~4 de cada 10 sobrevivientes de sepsis mueren en 2 años.
- El riesgo empieza pronto tras el alta y sigue bajando la supervivencia.
- Más riesgo: edad, Charlson alto, cáncer, cirrosis, demencia, estancia larga.
- El alta es un momento para planear seguimiento, no el final.

¿Qué aprendí de investigación?

- Sin grupo control no hay mortalidad atribuible.
- Condicionar a sobrevivir crea asociaciones paradójicas.
- Los HR secundarios de un modelo no son causales (tabla 2).
- Un cambio de codificación puede fabricar una tendencia.

6 Referencias

1. Lorencio-Cárdenas C, Vela E, Esteban-Torné E, Reina C, Horta-Puig AM, Ferret-Sánchez R, et al. Long-term mortality in sepsis survivors: a population-based study during 15 years. Crit Care Med. 2026. doi:10.1097/CCM.0000000000007415

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.